

Guía de Trabajo: Identificación de Requerimientos para un Proyecto Real

Versión del Documento: 1.0

Fecha: 12/02/26

Autor:

- Saul Lander Reyes Guzman
- Seyla Esther Coimbra Mita
- José Diego Rivas Ayala
- Samuel Ramirez Mamani
- Isabela Alejandra Jimenez Ayala
- Orly Pilco Padilla

1. Introducción y Objetivo

El propósito de esta guía es proporcionar un marco estructurado para descubrir, analizar y documentar los requerimientos de un proyecto de software o ingeniería. Un buen levantamiento de requerimientos reduce el riesgo de fracaso del proyecto, sobrecostos y malentendidos con el cliente.

¿Qué es un Requerimiento?

Es una condición o capacidad que debe cumplir el sistema para satisfacer un contrato, estándar, especificación u otro documento formalmente impuesto.

2. Fases de la Identificación

Fase A: Definición del Contexto y Stakeholders (Interesados)

Antes de hablar de funciones, debemos entender quiénes interactúan con el sistema.

- **Stakeholders Clave:** ¿Quién paga? ¿Quién lo usa? ¿Quién lo mantiene?
- **Problema de Negocio:** ¿Qué dolor o necesidad resuelve este software?
- **Alcance (Scope):** ¿Qué INCLUYE el proyecto y qué NO INCLUYE (Exclusiones)?

Fase B: Técnicas de Elicitación (Extracción de Información)

Selecciona al menos dos técnicas para tu proyecto:

1. **Entrevistas:** Reuniones 1 a 1 con usuarios clave.
2. **Lluvia de Ideas (Brainstorming):** Sesión grupal para generar ideas sin filtros.
3. **Observación (Shadowing):** Ver cómo trabajan los usuarios actualmente.
4. **Análisis Documental:** Revisar reportes actuales, excels o sistemas legados.
5. **Prototipado:** Mostrar bocetos rápidos para recibir feedback.

Fase C: Clasificación de Requerimientos

1. Requerimientos de Negocio

Objetivos de alto nivel de la organización (Ej: "Reducir el tiempo de facturación en un 20%").

2. Requerimientos de Usuario

Lo que el usuario necesita hacer con el sistema (Ej: "El cajero necesita registrar una venta rápidamente").

3. Requerimientos Funcionales (RF)

Comportamientos específicos del sistema. Se redactan generalmente como:

"El sistema debe permitir [ACCIÓN] a [ACTOR] para [OBJETIVO]."

- **Ejemplo:** El sistema debe permitir al administrador generar un reporte PDF de ventas mensuales.

4. Requerimientos No Funcionales (RNF) - Atributos de Calidad

Cómo debe comportarse el sistema (Restricciones). Usa el acrónimo **URPS**:

- Usabilidad (Facilidad de uso, colores, accesibilidad).
- Reliability (Confiabilidad, disponibilidad 24/7).
- Performance (Rendimiento, tiempos de carga < 2 seg).
- Supportability (Mantenibilidad, facilidad de instalación, escalabilidad).
- *Extra:* Seguridad (Encriptación, roles, backups).

3. Hoja de Trabajo Práctica (Plantilla)

Instrucciones: Rellena esta sección con los datos de tu proyecto real.

3.1. Ficha del Proyecto

Concepto	Descripción
Nombre del Proyecto	CONSULTORÍA PARA LA PROVISIÓN DE SOFTWARE PARA PYME Y BE
Problema a Resolver	Los emprendedores y empresarios del sector PYME necesitan un trato más rápido, eficiente y personalizado, ya que el proceso actual requiere optimización para mejorar la experiencia del cliente y la agilidad en la gestión de créditos.
Objetivo Principal	Desarrollar una plataforma virtual que facilite el acceso a servicios financieros optimizando el proceso crediticio ofrecido por el BDP-S.A.M, con el propósito de contribuir al sector de Pequeñas y Medianas Empresas (Pyme) y Banca Empresa en Bolivia.

3.2. Matriz de Stakeholders

Rol	Nombre/Cargo	Nivel de Influencia (Alto/Medio/Bajo)	Expectativa Principal
Cliente / Patrocinador	Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. (BDP-S.A.M.)	Alto	Obtener una plataforma digital segura, eficiente y alineada a normativa financiera que optimice el proceso crediticio Pyme y BE.
Usuario Final	Analistas de crédito Pyme y Banca Empresa	Medio	Registrar, evaluar y dar seguimiento a solicitudes de crédito de forma rápida y ordenada.
Equipo Técnico	Saul Reyes Guzman, Seyla Coimbra Mita, José Diego Rivas Ayala, Isabela Jimenez Ayala, Orly Pilco Padilla	Medio	Desarrollar una solución funcional, segura y alineada a los requerimientos técnicos y de negocio establecidos en el pliego.

3.3. Listado de Requerimientos Funcionales (RF)

Prioridad: MoSCoW (Must, Should, Could, Won't have)

ID	Descripción del Requerimiento	Prioridad	Criterio de Aceptación
RF-01	El sistema debe permitir registrar y gestionar solicitudes de crédito de manera digital	Must	La solicitud puede crearse, editarse, adjuntar y cambiar de estado dentro del sistema
RF-02	El sistema debe realizar evaluaciones crediticias según el tipo de empresa	Must	El sistema calcula automáticamente indicadores financieros y genera un resumen de

			evaluación según el tipo seleccionado
RF-03	El sistema debe administrar roles de usuario y registrar sus acciones	Must	Cada usuario accede solo a sus permisos asignados y todas sus acciones quedan registradas en el sistema
RF-04	El sistema debe integrarse con el CORE del banco mediante servicios web	Should	La plataforma intercambia información con el CORE de forma segura y muestra un mensaje si ocurre un error
RF-05	El sistema debe generar reportes del proceso crediticio	Could	El usuario puede generar y exportar reportes con información actualizada del sistema

3.4. Listado de Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Categoría	Descripción Técnica	Métrica de Éxito
RNF-01	Seguridad	Las contraseñas no deben guardarse en texto plano.	Uso de Hashing (bcrypt/Argon2).
RNF-02	Rendimiento	Tiempo de respuesta en búsquedas.	Menos de 1 segundo con 10k registros. Respuesta en tiempo real
RNF-03	Compatibilidad	Dispositivos soportados.	Web Responsive (Móvil y Escritorio).

3.5. Reglas de Negocio y Restricciones

- (Ej: El presupuesto es limitado a \$X, o el sistema debe usar base de datos Oracle por política de la empresa).

4. Validación y Cierre

Para dar por terminada esta fase, responde el siguiente Checklist:

- ☐ ¿Son los requerimientos claros y sin ambigüedades?

Se revisaron los RF y RNF eliminando términos subjetivos. Cada requerimiento describe una acción única y específica (ej. "Generar reporte PDF").

- ☐ ¿Son los requerimientos medibles (se pueden probar)?

Cada requerimiento cuenta con un "Criterio de Aceptación" en la tabla 3.3 y una "Métrica de Éxito" en la tabla 3.4 que permite verificar su cumplimiento técnico.

- ☐ ¿Todos los stakeholders clave han aprobado esta lista?

El equipo técnico y los representantes del BDP-S.A.M. (Analistas Pyme y BE) han revisado y están de acuerdo con el alcance definido en esta matriz

- ☐ ¿Se han identificado riesgos técnicos asociados a los requerimientos complejos?

Firma de Aprobación del Cliente:  _____

Fecha: __12/02/2026_____